การวัดและการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องกำเนิดรูปคลื่น (Waveform Generators)

ดร. เจิ่น เท สัน | มหาวิทยาลัยเวียดนาม - เกาหลี (VKU)

ภาพรวมเนื้อหา

ประเภทของเครื่องกำเนิดสัญญาณ

Sine & Oscillator

Sine Wave: เครื่องกำเนิดคลื่นไซน์หลัก
Oscillator: วงจรออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่

Control & Modulation

Attenuator: ปรับระดับแอมพลิจูด
Synthesised: สังเคราะห์ความถี่แม่นยำ

Special Generators

Function / Pulse: หลายรูปแบบคลื่น
Sweep / Video: กวาดความถี่และสัญญาณวิดีโอ

หมวดหมู่เครื่องมือ 01

Standard Generator & Oscillators

Standard Signal Generator

คลื่นไซน์ช่วง AF และ RF: รองรับคลื่นต่อเนื่องและสัญญาณมอดูเลต RF

ทำหน้าที่เป็นออสซิลเลเตอร์ที่มีความสามารถในการมอดูเลตสัญญาณในตัว

Oscillators & Test Oscillators

ปรับความถี่และแอมพลิจูดได้: แยกช่วง AF และ RF ชัดเจน

ไม่มีสัญญาณมอดูเลต โดย Test Oscillator จะเพิ่มตัวลดทอนสัญญาณผ่านการสอบเทียบ

หมวดหมู่เครื่องมือ 02

Function, Pulse & Sweep Generators

Function Generator

สร้างคลื่นสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ลาด พัลส์ และไซน์ด้วยการสังเคราะห์สัญญาณ (มี Distortion สูงกว่า)

Pulse Generator

ผลิตรูปคลื่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถปรับเปลี่ยน Duty Cycle ความถี่ และแอมพลิจูดได้

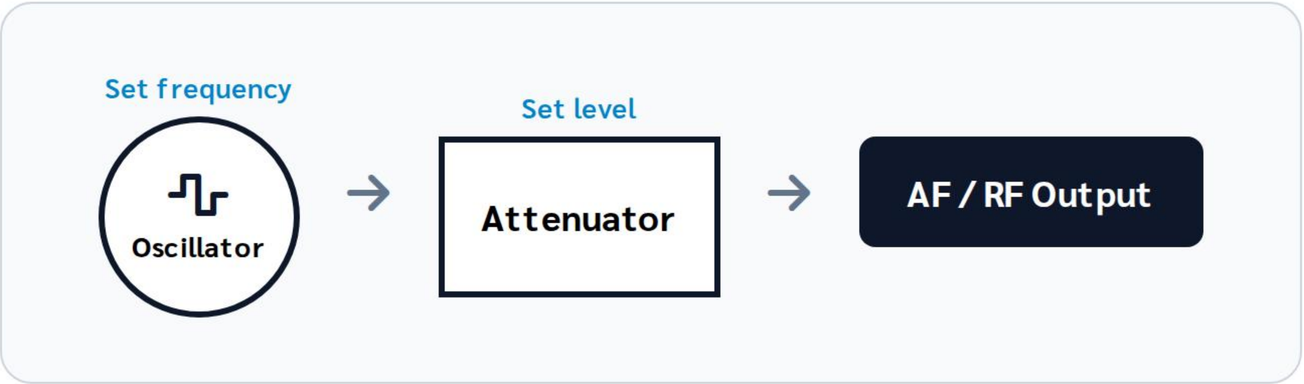
Sweep Generator

ผลิตรูปคลื่นลาด (Ramp Waveform) ที่มีความชันปรับเปลี่ยนได้สำหรับการกวาดความถี่

โครงสร้างพื้นฐาน

เครื่องกำเนิดคลื่นไซน์ (Sine Wave Generator)

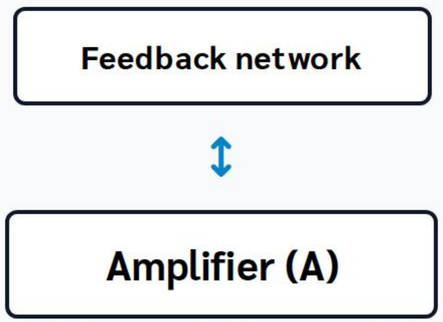
เครื่องกำเนิดสัญญาณส่วนใหญ่ใช้เครื่องกำเนิดคลื่นไซน์ (ออสซิลเลเตอร์) พร้อมตัวลดทอนสัญญาณเพื่อปรับแอมพลิจูด



หลักการทำงาน

วงจรออสซิลเลเตอร์ (Oscillator Circuit)

แผนผังบล็อกวงจรป้อนกลับ



ความถี่ของการสั่น (Resonant Frequency)

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

L: ค่าความเหนี่ยวนำของวงจร (Henry)

C: ค่าความจุไฟฟ้าของวงจร (Farad)

f: ความถี่เรโซแนนซ์ (Hertz)

รายละเอียดวงจร

วงจรออสซิลเลเตอร์แบบทรานซิสเตอร์

ส่วนประกอบหลักในวงจร

R1, R2, Rc, Re: วงจรจัดไบแอสและกำหนดจุดทำงานของทรานซิสเตอร์

Cb, Cc, Ce: ตูเชื่อมต่อสัญญาณและตัวเก็บประจุบายพาส

L1, L2, C: วงจรเรโซแนนซ์ LC กำหนดความถี่การสั่น

หลักการกำเนิดสัญญาณ

การป้อนกลับแบบบวก (Positive Feedback) จากวงจร LC ถ่ายโอนพลังงานกลับไปยังขา Base ของทรานซิสเตอร์เพื่อรักษาระดับการสั่นของสัญญาณให้อย่างต่อเนื่องที่ความถี่เรโซแนนซ์

สรุปบทเรียน

เครื่องกำเนิดรูปคลื่นเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทดสอบและวัดค่าทางอิเล็กทรอนิกส์

คำถามและข้อสงสัย (Q&A)